កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ស្ថិតិពីរអថេរ
មេរៀនទី១ : ស្ថិតិមានពីរអថេរ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

-**វិជ្ជាសម្បទា** ៖កំណត់និយមន័យនៃស្ថិតិមានពីអថេរបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈឧទាហរណ៍។
-**បំណិនសម្បទា** ៖បកស្រាយបានស្ថិតិមានពីរអថេរដោចំណុចបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការណែនាំរបស់គ្រូ។
-**ចរិយាសម្បទា** ៖សិស្សមានស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រតាមរយៈការណែនាំរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារ៖

១.សញ្ញាណស្ថិតិមានពីរអថេរ

១.១ ឧទាហរណ៍

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Microsoft Teams, Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra (សម្រាប់មើលក្រាហ្វអាំងតេក្រាល), Symbolab
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ ការបង្រៀនតាមបែប Blended Learning (ការសិក្សាបែបចម្រុះ)

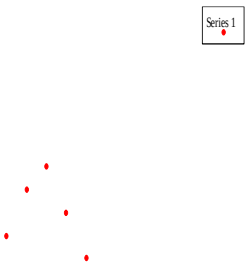
៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
-ត្រួតពិនិត្យ អវត្តមាន អនាម័យ និង សណ្តាប់ ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់	**<u>ជំហានទី១</u>** (**រដ្ឋបាលថ្នាក់ ៣នាទី**)	-ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍
-ឲ្យសិស្សឡើងដៅចំណុចទិន្នន័ យលើក្តារខៀន -គេមានតារាងទិន្នន័យ x_i | –2 | –1 | 0 | 1 | 2	**<u>ជំហានទី២</u>** (រំលឹកមេរៀនចាស់ ៧នាទី)	

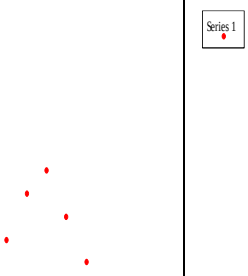
y_i	0	2	3	1	+1

-ចូរដៅចំណុចតាងទិន្នន័យខាងខាងលើក្នុងតម្រុយកែង

-សិស្សឡើងដៅចំណុច



-សិស្សឡើងដៅចំណុច



-ដាក់ឧទាហរណ៍ណែនាំសិស្សឱ្យសង្កេតតារាងទិន្នន័យ

ជំហានទី៣

(ខ្ចីមមេរៀនថ្មី រយៈពេល៦០នាទី)

មេរៀនទី១:

ស្ថិតិមានពីរអថេរ

១.សញ្ញាណស្ថិតិមានពីរអថេរ

១.១ ឧទាហរណ៍

ឧទាហរណ៍ តារាងខាងក្រោមជាតារាងចំនួនសៀវភៅដែលរោងពុម្ពបានបោះពុម្ពទៅតាមឆ្នាំនិមួយៗ(ចំនួន សៀវភៅជាម៉ឺនក្បាល)

ឆ្នាំ	1	2	3	4
ចំនួន ស.ក	48	48.4	49.5	48.9

-សង្កេតឧទាហរណ៍

-ចូរបកស្រាយទិន្នន័យក្នុងតារាង

-ការបកស្រាយតារាងទិន្នន័យ

-ឆ្នាំទី១ រោងពុម្ពបានបោះពុម្ពសៀវភៅចំនួន 48ម៉ឺនក្បាល

-ឆ្នាំទី២ រោងពុម្ពបានបោះពុម្ពសៀវភៅចំនួន 48.4 ម៉ឺនក្បាល

-ឆ្នាំទី៣ រោងពុម្ពបានបោះពុម្ពសៀវភៅចំនួន 49.5 ម៉ឺនក្បាល

-ឆ្នាំទី4 រោងពុម្ពបានបោះពុម្ពសៀវភៅចំនួន 48.9 ម៉ឺនក្បាល

-តាមតារាងទិន្នន័យ

-បកស្រាយទិន្នន័យ

-ឆ្នាំទី១ រោងពុម្ពបានបោះពុម្ពសៀវភៅចំនួន 48ម៉ឺនក្បាល

-ឆ្នាំទី២ រោងពុម្ពបានបោះពុម្ពសៀវភៅចំនួន 48.4 ម៉ឺនក្បាល

-ឆ្នាំទី៣ រោងពុម្ពបានបោះពុម្ពសៀវ

-ប្រាប់សិស្សថា ចំនួនសៀវភៅដែលបានបោះពុម្ពមានទំនាក់ទំនង និងឆ្នាំបោះពុម្ព។ការសិក្សាបែបនេះហៅថា ស្ថិតិមានពីរអថេរ។ -ចែកក្រដាសលំហាត់ប្រតិបត្តិឱ្យសិស្សដោះស្រាយតាមក្រុម	ចំនួនសៀវភៅដែលបានបោះពុម្ពមានទំនាក់ទំនង និងឆ្នាំបោះពុម្ព។ការសិក្សាបែបនេះហៅថា ស្ថិតិមានពីរអថេរ។ -លំហាត់គំរូ ក្នុងបណ្តាតារាងខាងក្រោមតើមួយណាជាស្ថិតិមានពីរអថេរ។ ក. ពិន្ទុសិស្សក្នុងថ្នាក់រៀនមួយ ពិន្ទុ 4 5 6 7 8 ចំនួនសិស្ស 5 9 12 7 4 ខ. ប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយតាមឆ្នាំនិមួយៗ (គិតជាលានរៀល) ឆ្នាំ 2005 2006 2007 2008 ប្រាក់ចំណេញ 10 12 11 15 គ.ចំនួនកូននៅក្នុងគ្រួសារ និងចំនួនគ្រួសារ ចំនួនកូន 0 1 2 3 4 ចំនួនគ្រួសារ 3 5 7 8 4 -ចម្លើយ -តារាងទិន្នន័យ ខ ជាតារាងស្ថិតិមានពីរអថេរ ពីព្រោះ ប្រាក់ចំណេញមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងឆ្នាំនិមួយៗ។ -ចំណែកតារាងទិន្នន័យ ក និង គ ជាស្ថិតិមានមួយអថេរ។ **១.២ ,ចំណាកស្រាយស្ថិតិមានពីរអថេរតាមក្រាប**	ភៅចំនួន 49.5 ម៉ឺនក្បាល -ឆ្នាំទី4 រោងពុម្ពបានបោះពុម្ពសៀវភៅចំនួន 48.9 ម៉ឺនក្បាល -សិស្សស្តាប់ និងសង្កេត តារាងទិន្នន័យ ខ ជាតារាងស្ថិតិមានពីរអថេរ ពីព្រោះ ប្រាក់ចំណេញមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងឆ្នាំនិមួយៗ។ -ចំណែកតារាងទិន្នន័យ ក និង គ ជាស្ថិតិមានមួយអថេរ។

-ដាក់លំហាត់គំរូណែនាំសិស្ស ពិភាក្សាគ្នា បកស្រាយ

ឈ្មោះគំរូ៖ ការកត់ត្រាទុកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយសម្រាប់រយៈពេល ៥ ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងរវាងចំនួនឯកតានៃផលិតផលដែលបានលក់(គិតជាពាន់ឯកតា)
និងតម្លៃនៃផលិតផលគិតជាពាន់រៀល។

Pតម្លៃ	8.80	8	7.50	6.90	6.20
xចំនួនឯកតា	3.8	5.2	7.3	8	9.6

-ចូរបកស្រាយស្ថិតិមានពីរអថេរខាងលើជាចំណុច។

ចម្លើយ

នៅក្នុងតម្រុយកែងមួយ គេក្រិតតម្លៃលក់នៃផលិតផលនៅលើអ័ក្សអាប់ស៊ីស ហើយចំនួនឯកតានៃផលិតផលនោលើអ័ក្សអរដោនេ។
គេបាន



-ដោះស្រាយ

<table>
<tr>
<td>-ឲ្យសិស្សធ្វើលំហាត់នៅលើក្តារខៀន</td>
<td>ជំហានទី៤
(ពង្រឹងពុទ្ធិ ១៥នាទី)
-គេឱ្យតារាងទិន្នន័យ
<table>
<tr><td>x_i</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td>y_i</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr>
</table>
-ចូរបកស្រាយទិន្នន័យខាងលើជាចំនុច</td>
<td>  </td>
</tr>
<tr>
<td>-គ្រូដាក់កិច្ចការឲ្យសិស្សធ្វើ
-ប្រាប់សិស្សឲ្យមើលមេរៀន ឡើងវិញ និងធ្វើលំហាត់</td>
<td><u>ជំហានទី៥</u>
(កិច្ចការផ្ទះ ៥នាទី)</td>
<td>-សិស្សកត់លំហាត់ និងអនុវត្តតាម</td>
</tr>
</table>

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥.....
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង